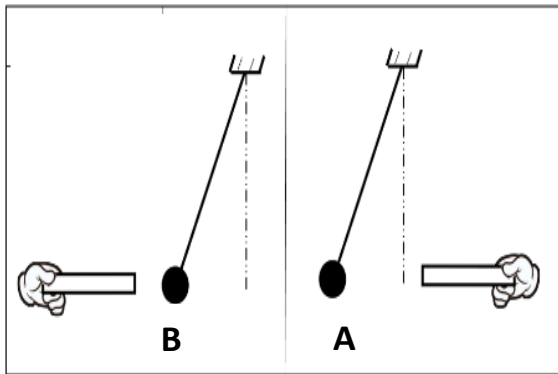


الاجتهاد الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (5 نقاط):

A و **B** كرتان مشحونتان كهربائيا معلقتان بواسطة خيطين حريريين عازلين ، باستعمال قفاز بلاستيكي نقرب منهما قضيبا من الايونييت المدلوك بالصوف ؛ من أجل تحديد شحنتيهما .(السند 1)



السند -1-

1. ماذا يحدث لكل كرية ؟

2. حدد نوع الشحنة الكهربائية لقضيب الإيونييت

و الكريتين ؟ مع التعليل

3. توقع سلوك الكرتان لو قربنا منهما قضيبا من الزجاج

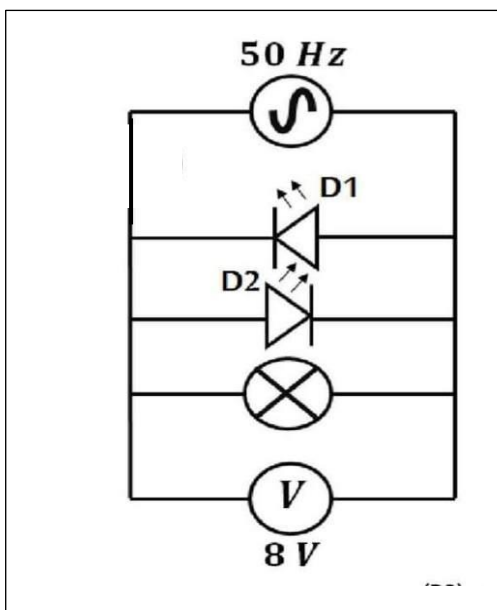
المدلوك بالصوف

4. أعط تفسيراً علمياً تبين فيه سبب استعمال الخيط الحريري.

التمرين الثاني (7 نقاط):

في حصة العلوم الفيزيائية أنجزت فاطمة التجربة الموضحة في السند -2- باستعمال مولد لتيار كهربائي

متناوب و جهاز الفولط متر



السند -2-

1. أذكر الملاحظة المتوقعة للصمامين الضوئيين و المصباح

2. أرسم كيفيا بيان التوتر الكهربائي المتناوب

3. بين معنى الدلالات التالية:

8 V	50 Hz
-----	-------

4. اعتمادا على الدلالات السابقة:

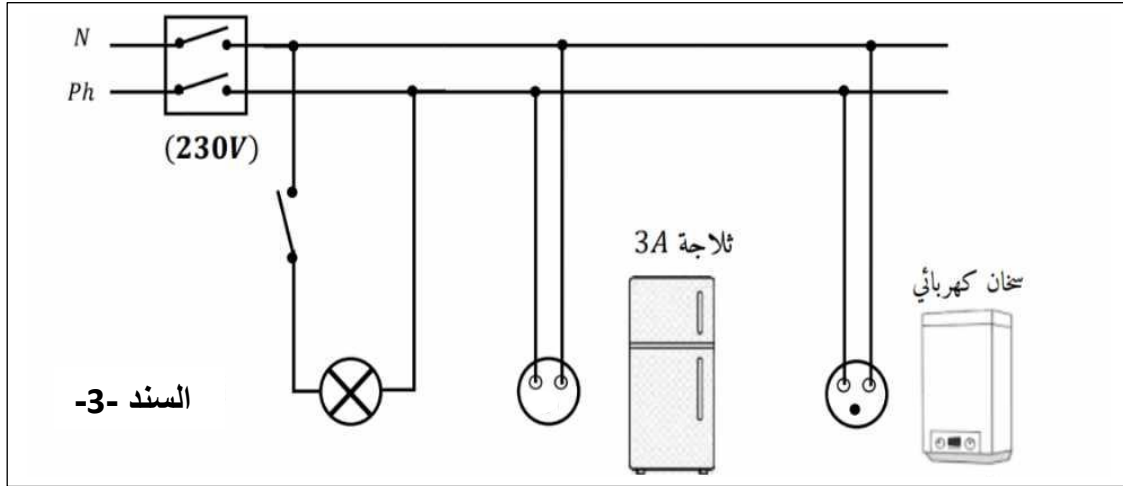
أ. أحسب قيمة الدور T

ب. أحسب قيمة التوتر الأعظمي U_{max}

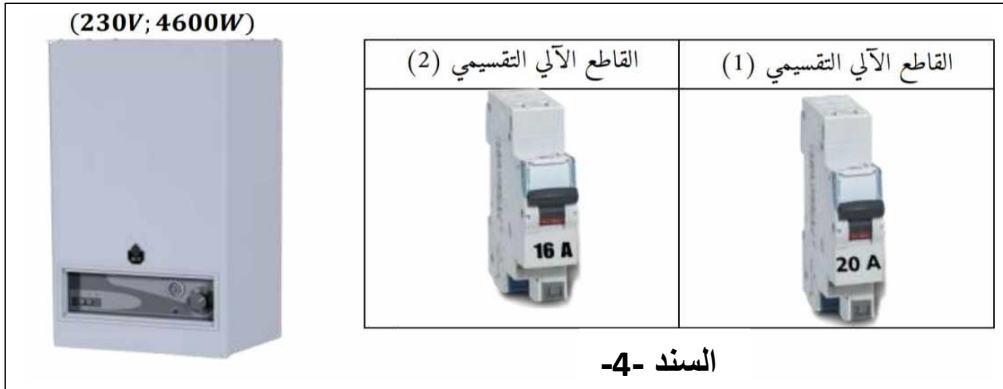
الجزء الثاني (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية :

اشترى والد عمر سخان كهربائي و إختار له مكانا مناسباً في المطبخ و لما أراد تركيبه تبين له أن المكان الذي إختاره بعيداً عن مصدر التغذية الكهربائية ، فقرر أن يركب مأخذاً يكون قريباً من المكان و لتحقيق هذا الغرض أعد مخططاً كهربائياً أنجزه قبل الشروع في التركيب (السند -3) ، كما اشتكت الأم من إصابتها بصعقة كهربائية عند ملامستها لهيكل الثلاجة المعدني.



من أجل حماية السخان من التلف أراد والد عمر تركيب قاطع تقسيمي (جزئي) فإختار في اختيار الدلالة المناسبة لذلك فاستعان بكهربائي مؤهل من أجل ذلك.



1. ما نوع المأخذ الذي قام بتركيبه والد عمر ، بين دوره؟ أذكر طريقتين للتمييز بين أسلاك هذا المأخذ.
2. حدد سبب إصابة الأم بصعقة كهربائية ؟ اقترح حلاً لذلك.
3. اختر من السند -4- القاطع الآلي التقسيمي المناسب ؟ برر إجابتك.
4. أعد رسم المخطط الكهربائي لإدارة المطبخ محترماً قواعد الأمن الكهربائي.

بالتوفيق للجميع